Determinarea coeficientului de atenuare masica pentru radiatia Gamma

1. Scopul lucrarii

Scopul lucrarii este de a determina coeficientul de atenuare masica al radiatiilor Gamma pentru diferite materiale, pentru a verifica legea de atenuare a radiatiilor în substante si a aplica rezultatele in diferite domenii, precum masurarea grosimii si densitatii materialelor sau a nivelului unui lichid inaccesibil.

2. Modul de lucru

In primul rand, ne-am asigurat ca sursa si detectorul au fost fixe, deoarece numarul de cuante care ajung la detector depinde de unghiul in care punem sursa. Apoi, am masurat viteza de numarare a fondului, facand o masurare fara sursa timp de 10 minute. In continuare, am determinat viteza de numarare a radiatiei Gamma atenuate de diverse materiale: Cu si Al, punand pe rand placutele de material deasupra colimatorului pentru a creste grosimea atenuatorului. Pentru fiecare grosime am masurat viteza de numarare timp de 1-2 minute. Rezultatele le-am notat intr-un tabel in care am inclus grosimea materialului, timpul de masurare, numarul total de impulsuri si viteza de numarare corectata. Am aplicat aceleasi proceduri pentru fiecare material.

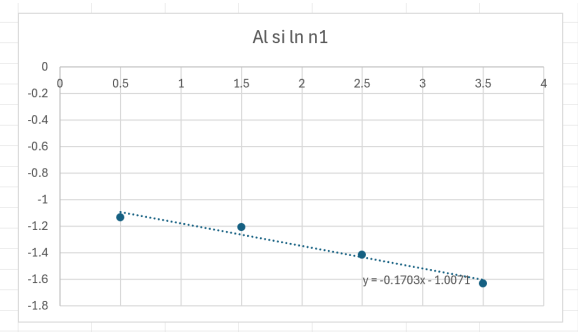
Fond	x(cm)	t(s)	N(imp)		n'=N/t(imp/s)		n=n'-f		ln n		miu(1/cm)		miu'=miu/ro	
	0	130	32.84	23.92	0.252615385	0.184	0.238282051	0.176733	-1.4343	-1.733113274				
Al	0.5	60	20.16	14.67	0.336	0.2445	0.321666667	0.237233	-1.13424	-1.438711093	0.1703	0.1216	0.063074	0.045037
	1.5	60	18.77	13.08	0.312833333	0.218	0.2985	0.210733	-1.20899	-1.557161768				
	2.5	70	18.02	12.84	0.257428571	0.183429	0.243095238	0.176162	-1.4143	-1.736351793				
	3.5	120	25.15	21.02	0.209583333	0.175167	0.19525	0.1679	-1.63347	-1.784386715				
Cu	0.1	60	19.62	14.72	0.327	0.245333	0.312666667	0.238067	-1.16262	-1.435204532	0.3305	0.4161	0.037135	0.046753
	0.4	60	19.3	13.24	0.321666667	0.220667	0.307333333	0.2134	-1.17982	-1.54458694				
	0.65	60	15.98	11.72	0.266333333	0.195333	0.252	0.188067	-1.37833	-1.670958769				
	0.9	90	23.68	16.12	0.263111111	0.179111	0.248777778	0.171844	-1.3912	-1.761165604				

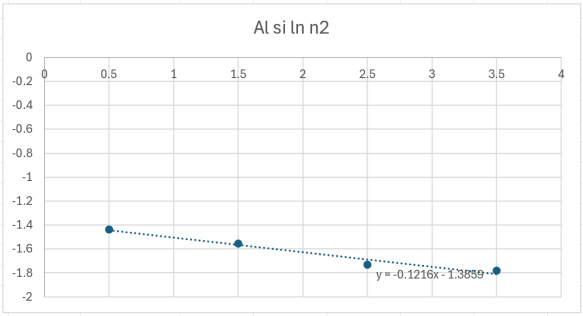
Valorile de la campul ln n, care sunt negative, au fost verificate de doamna laboranta si ne-a spus ca le putem lasa asa!!

Viteza de numarare pentru fond:

F1	F2		f1	f2		T
8.6	4.36		0.014333333	0.007267		600s

Graficele si panta tangentei pentru Al:





Graficele si panta tangentei pentru Cu:

